

4-4 至 4-5 光波至都卜勒效應小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 波長的意義為何？

- (A) 相鄰同相位點之間的距離
- (B) 完成一次振動所需時間
- (C) 每秒振動次數
- (D) 波傳遞的總時間
- (E) 波源的質量

2. 頻率與週期的關係為何？

- (A) $f = T$ (B) $f = 1/T$ (C) $f = T^2$ (D) $f = vT$ (E) $f = \lambda/T$

3. 波速、頻率與波長的關係為何？

- (A) $v = f/\lambda$ (B) $v = \lambda/f$ (C) $v = f\lambda$ (D) $v = f + \lambda$ (E) $v = f - \lambda$

4. 光在真空中的本質最適合描述為何？

- (A) 需要空氣傳播的聲波
- (B) 只由介質粒子長距離搬運形成
- (C) 靜止電荷
- (D) 電磁波
- (E) 萬有引力波，且高中範圍不需其他描述

5. 波傳遞時，一般而言主要傳遞下列何者？

- (A) 介質整體從波源搬到遠方
- (B) 物體質量全部消失
- (C) 只有重力
- (D) 沒有任何物理量
- (E) 能量與擾動

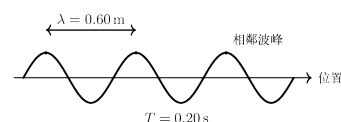
6. 波遇到障礙物或狹縫後彎入陰影區的現象稱為何？

- (A) 繞射 (B) 反應 (C) 核分裂 (D) 光電效應 (E) 萬有引力

7. 兩波重疊後造成增強或減弱的現象稱為何？
(A) 摩擦 (B) 干涉 (C) 感應 (D) 躍遷 (E) 融合
8. 波進入不同介質後速度改變，進而方向改變的現象稱為何？
(A) 繞射 (B) 量子化 (C) 折射 (D) 電流磁效應 (E) 核分裂
9. 關於光與電磁波，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
(A) 光一定需要水作為介質
(B) 所有電磁波都屬於可見光
(C) 電磁波不傳遞能量
(D) 可見光是電磁波的一種
(E) 電磁波不需要介質即可在真空中傳播
10. 關於都卜勒效應，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
(A) 波源與觀察者相對運動時，觀察頻率可能改變
(B) 波源接近觀察者時，觀察頻率通常變高
(C) 波源遠離觀察者時，觀察頻率通常變高
(D) 都卜勒效應只適用於靜止波源
(E) 都卜勒效應與波無關

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

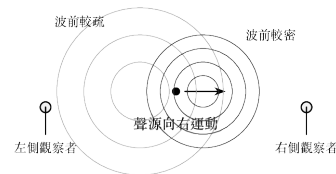
11. 某水波頻率為 5 Hz，波長為 0.40 m，波速為何？
(A) 0.08 m/s (B) 0.4 m/s (C) 2.0 m/s (D) 5.4 m/s (E) 12.5 m/s
12. 如右圖，波形圖中相鄰兩個波峰的水平距離為 0.60 m，週期為 0.20 s，波速為何？
(A) 0.12 m/s (B) 0.30 m/s (C) 6.0 m/s (D) 3.0 m/s
(E) 12 m/s



13. 關於繞射，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
(A) 狹縫寬度接近波長時，繞射較明顯
(B) 繞射表示波一定不能傳遞能量
(C) 只有粒子模型才能解釋所有繞射現象
(D) 狹縫越大且遠大於波長時，繞射通常越明顯
(E) 繞射是波動性的重要證據之一

14. 關於右圖的都卜勒情境，聲源向右接近右側觀察者並遠離左側觀察者，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

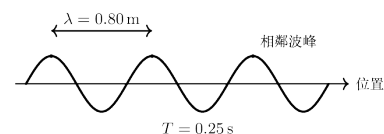
- (A) 兩側觀察者聽到頻率一定相同
- (B) 右側觀察者聽到頻率較高
- (C) 左側觀察者聽到頻率較低
- (D) 都卜勒效應代表聲音不再是波
- (E) 此現象與相對運動有關



三、混合題 (共 10 分)

15. 如右圖，一列水波在水面上前進，圖中相鄰兩波峰距離為 0.80 m，每 0.25 s 通過一個波峰。(共 10 分)

- (1) 求此波的頻率。(3 分)
- (2) 求此波的波速。(3 分)
- (3) 若此波通過寬度接近 0.80 m 的狹縫，繞射是否明顯？請說明。(4 分)



正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	DE	AB
11	12	13	14						
C	D	AE	BC						

混合題參考

週期為 0.25 s，所以頻率 $f = 1/T = 4 \text{ Hz}$ 。波長為 0.80 m，波速 $v = f\lambda = 4 \times 0.80 = 3.2 \text{ m/s}$ 。狹縫寬度接近波長時繞射較明顯，因此會有明顯彎入陰影區的現象。